AI Web Innovation Challenge, Bali DigiFest 2026

ArakTrace.bali

Platform traceability rantai pasok dan AI untuk arak tradisional Bali

Nama produk	ArakTrace.bali
Nama tim	[Nama Tim]
Ketua / anggota	[Nama ketua]; [anggota 2]; [anggota 3]
Sekolah / universitas / komunitas	[Instansi, jika ada]
Kategori	[SMA/SMK/sederajat atau Mahasiswa/Umum]
Kontak ketua tim	[Email / telepon]

Seluruh data operasional dalam produk ini adalah data demo tiruan. Teks regulasi untuk AI Advisor berasal dari sumber nyata yang dicantumkan pada bagian 9.

1. Problem & Background

Pergub Bali No. 1 Tahun 2020 melegalkan dan mengatur minuman fermentasi/destilasi khas Bali, termasuk arak, dengan alur resmi **perajin → koperasi → produsen → distributor → sub distributor → penjual langsung**. Standar keamanan mengacu antara lain pada Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2021, yang membatasi metanol pada 0,01% b/v. Meski sudah legal, dua masalah bertahan:

- **Pembeli sulit memverifikasi.** Pelaku usaha dan konsumen tidak punya cara cepat untuk mengetahui asal-usul, kelengkapan izin dan cukai, serta apakah ada hasil uji laboratorium. Produk yang tidak memenuhi standar, terutama dengan metanol berlebih, merusak kepercayaan terhadap seluruh produk arak legal.
- **Perajin kecil kesulitan mengakses informasi.** Regulasi, standar mutu, dan kewajiban dokumen (misalnya surat jalan) tersebar dan sulit dipahami.
- **Data traceability yang hanya diisi sendiri tidak cukup dipercaya.** Sistem pelacakan harus punya cara memeriksa data, bukan hanya menampilkannya.

[Tambahkan di sini data kasus keracunan metanol dan profil sentra produksi (misalnya Karangasem) beserta sumber resmi, mis. Dinas Kesehatan, BPOM, atau media resmi.]

2. Target User

Pengguna	Kebutuhan / pain point	Yang disediakan
Koperasi dan perajin	Mencatat produksi, membuktikan mutu, memahami aturan tanpa membaca peraturan panjang	Pencatatan batch, OCR sertifikat lab, AI Advisor
Verifikator (Dinas / lembaga pemeriksa)	Menentukan batch mana yang diperiksa lebih dulu; memastikan hanya batch layak yang masuk pasar	Antrean menurut risiko, data pemeriksaan, verifikasi/tolak, penarikan batch dan daftar pemegang
Produsen dan distribusi	Melanjutkan rantai secara tercatat dengan izin dan cukai jelas	Dasbor batch siap diproses; pencatatan tahap hilir dengan jumlah liter (hanya batch terverifikasi)
Pembeli (restoran, bar, toko berizin, konsumen)	Memastikan asal-usul, legalitas, dan keamanan sebelum membeli atau menyajikan	Cek lewat kode/QR: rantai, 9 pemeriksaan, skor risiko, penanda penarikan

3. Proposed Solution

ArakTrace.bali adalah aplikasi web yang menjadikan setiap batch arak dapat ditelusuri sepanjang rantai resmi, dengan **gerbang verifikasi** sebelum batch boleh masuk tahap produsen dan distribusi, serta AI yang mengurangi kerja manual dan kesalahan input. **Alur utama (user journey):**

- **Koperasi** login dan masuk ke dasbornya, mencatat batch (nira, suhu, durasi, kebersihan alat, biaya produksi dan harga beli), mengunggah foto sertifikat lab. **AI membaca** kadar etanol dan metanol; koperasi memeriksa dan mengonfirmasi, lalu menyimpan. Sistem membuat kode batch dan skor risiko.
- **Verifikator** melihat antrean yang diurutkan menurut risiko, memeriksa dokumen asli, lalu memverifikasi atau menolak dengan alasan. Jika kemudian ditemukan masalah, verifikator **menarik batch** dan langsung melihat siapa saja pemegangnya.
- **Produsen** melanjutkan rantai (kontrol kualitas, pita cukai, distribusi) dengan mencatat jumlah liter. Sistem menolak tahap hilir untuk batch yang belum terverifikasi, menjaga urutan tahap, dan **menolak jumlah yang melebihi tahap sebelumnya** (indikasi pencampuran).
- **Pembeli** memindai QR atau memasukkan kode: melihat rantai pasok dengan jumlah liter, sembilan pemeriksaan (izin koperasi, higienitas, uji lab, surat jalan, verifikasi pihak ketiga, batas harga Pasal 9, konsistensi volume, izin produsen, label cukai), skor risiko, dan banner bila batch ditarik. Perajin dapat bertanya ke AI Advisor kapan saja.

4. AI Implementation

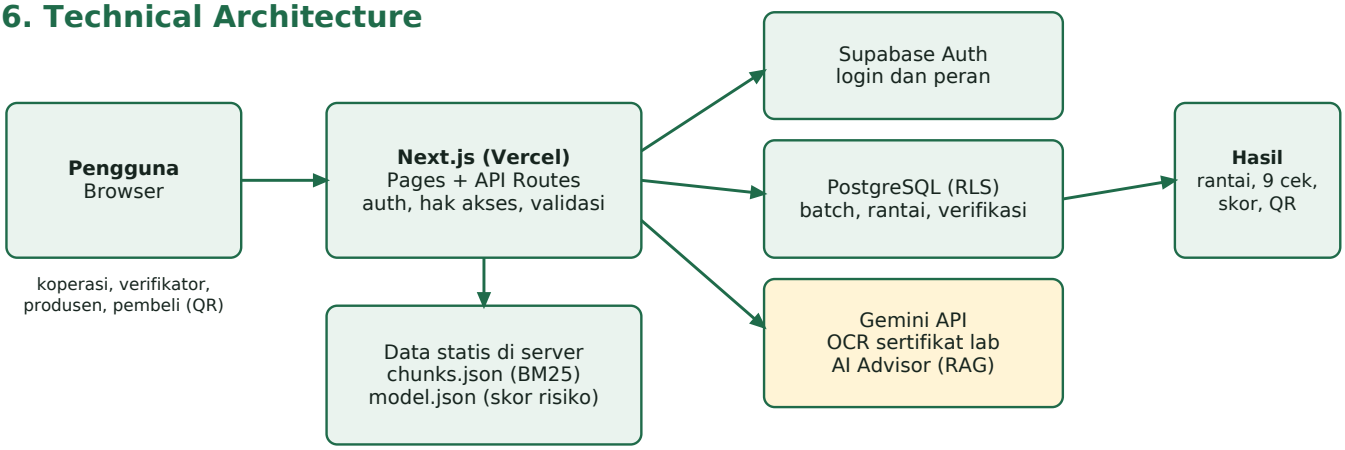
Komponen	Model / metode	Input → output	Mengapa AI
OCR sertifikat lab	Google Gemini (vision), model gemini-2.5-flash-lite, keluaran JSON	Foto sertifikat → nama lab, tanggal, kadar etanol/metanol, kesimpulan, keyakinan	Menghindari ketik ulang angka lab; menutup celah data yang hanya dilaporkan sendiri
AI Advisor	RAG: pencarian BM25 atas 14 potongan rujukan + Gemini (teks)	Pertanyaan (+ konteks batch) → jawaban bersumber atau penolakan	Perajin bertanya bahasa sehari-hari; jawaban hanya dari rujukan resmi
Skor risiko	Regresi logistik (scikit-learn), 4 fitur	Suhu, durasi, kebersihan alat, status lab → skor 0–1, faktor	Triase agar verifikator memprioritaskan batch

- **Pengamanan AI:** keluaran OCR divalidasi (rentang angka, format tanggal) dan **wajib dikonfirmasi manusia**; instruksi di dalam gambar diabaikan; Advisor tidak memanggil model bila tidak ada rujukan relevan dan tidak pernah menyatakan produk pasti aman; selalu ada disclaimer bahwa keamanan, termasuk metanol, hanya dipastikan uji laboratorium.
- **Jika AI gagal:** OCR menampilkan pesan dan formulir manual tetap bisa diisi; Advisor memberi teks rujukan mentah sebagai jawaban cadangan; timeout 20 dtk (OCR) dan 10 dtk (Advisor).
- **Batasan jujur:** model risiko dilatih pada **data sintetis** dari aturan domain, sehingga hanya mempelajari ulang aturan itu dan bukan model prediktif tervalidasi; metrik pada data sintetis tidak mencerminkan kinerja nyata. Aturan keras di luar model: metanol hasil lab melebihi 0,01% selalu berisiko tinggi.

5. MVP & Key Features

Jenis	Fitur yang berfungsi saat submission
Core	Cek batch lewat kode; halaman batch dengan rantai pasok 6 tahap, 9 pemeriksaan, skor risiko; pencatatan batch dengan kode otomatis; OCR sertifikat lab dengan konfirmasi; verifikasi/penolakan; gerbang tahap hilir; **rekonsiliasi volume**; **batas harga Pasal 9** (nominal tidak dibuka ke publik); **penarikan batch** dengan daftar pemegang; AI Advisor dengan sumber rujukan
Tambahan	Beranda publik dan **dasbor per peran** (koperasi, verifikator, produsen); QR per batch (pembangkit buatan sendiri, divalidasi decoder QR); daftar batch dengan filter; login dan peran; banner DATA DEMO; 20 batch demo (termasuk kasus anomali volume, penarikan, harga di bawah batas) dan 3 akun demo
Pengujian	Unit test (hak akses, OCR, QR, lapisan data, skor risiko, retrieval) dan evaluasi 24 pertanyaan Advisor (termasuk di luar topik dan injeksi); route API diuji untuk validasi dan 401 tanpa login

6. Technical Architecture



User → Frontend (Next.js) → Backend (API Routes: autentikasi, hak akses, validasi) → Database (PostgreSQL, RLS aktif) dan AI (Gemini) → hasil. Kunci rahasia dan service role hanya di server; klien memakai kunci publik.

7. Innovation & Differentiation

- **Proses manual/kertas:** sulit diperiksa pembeli dan tidak bisa diverifikasi cepat; ArakTrace memberi satu halaman dan QR dengan status yang dapat diperiksa.
- **Pelacakan batch umum:** yang hanya menampilkan data isian sendiri. Di sini rantai pasok **bekerja**: gerbang verifikasi, rekonsiliasi volume antar tahap, pemeriksaan batas harga untuk perajin, dan penarikan cepat dengan daftar pemegang, ditambah **OCR dokumen lab** dan pemeriksaan surat jalan, izin produsen, serta label cukai.
- **Selaras regulasi Bali:** rantai dan peran mengikuti Pergub No. 1/2020 (koperasi dan produsen tetap mata rantai wajib); batas metanol mengacu BPOM 5/2021.
- **AI yang jujur:** menolak di luar rujukan, menampilkan sumber, dan tidak menggantikan uji laboratorium.

8. Impact & Development Potential

Manfaat: pembeli memperoleh bukti yang dapat diperiksa; verifikator memprioritaskan batch berisiko; perajin memperoleh informasi regulasi yang mudah diakses; transparansi rantai menguatkan posisi tawar koperasi dan kepercayaan terhadap produk arak legal.

Pengembangan: pilot satu koperasi nyata; integrasi data laboratorium terakreditasi; QR unik per kemasan terikat label cukai/segel (anti-salin); kebijakan RLS per peran; retrieval berbasis embedding; akses lewat WhatsApp dan bahasa Bali; model keberlanjutan (langganan produsen/koperasi atau kerja sama dinas).

Keterbatasan MVP saat ini: data operasional tiruan; verifikasi bergantung pada manusia dan tidak mendeteksi dokumen palsu; QR belum anti-salin; model risiko berbasis data sintetis; rantai berbentuk garis lurus (belum ada pemecahan batch ke banyak penerima); rujukan Advisor terbatas pada 14 potongan; pengujian otomatis tidak

mencakup Supabase asli dan alur login.

9. Technology Disclosure

Komponen	Isi
Framework / backend	Next.js 14.2.15, React 18.3.1, TypeScript 5.6.3; Next.js API Routes
Database / auth / hosting	Supabase (PostgreSQL, RLS, Auth); Vercel
AI	Google Gemini API (vision dan teks); BM25 buatan sendiri; regresi logistik scikit-learn
Data	Rujukan nyata: Pergub Bali No. 1/2020; Peraturan BPOM No. 5/2021; Dewi dkk. (2022), JPPSI 5(1) (parafrase). Data operasional tiruan dan data latih sintetis (skrip di repo)
Library / aset	@supabase/supabase-js, @supabase/ssr, vitest, tsx, dotenv; font Inter dan JetBrains Mono (SIL OFL); gambar sertifikat tiruan buatan tim
AI coding assistant	GitHub Copilot, Kiro, Claude (Anthropic) [sesuaikan dengan kenyataan]
Pre-existing components	[ISI sesuai DISCLOSURE.md]

10. Submission Links

GitHub repository	[ISI]
Deployment URL	[ISI]
Demo account	Dikirim lewat kanal/form panitia (peran: koperasi, produsen, verifikator)
Commit hash / tag	[ISI] v1.0-submission